국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

글로벌 투자경로 브리프 (가칭) · 사건의 영향 시나리오와 근거를 잇는 AI Agent

팀명	참가 접수 시 등록한 팀명
팀장	성명
팀원	성명

예선 제출물 - Summary

서비스명	글로벌 투자경로 브리프 (가칭)
문제·사용자	글로벌 매크로·리스크 분석가: 사건, 시장수치, 영향 가정의 연결과 출처 확인 부담
Agent 제안	목표 분해·출처 선택·경로 제안 → 사람의 핵심 가정 확인 → FactGate 통과 경로만 계산
데이터·기술	UNCTAD 공개자료·EIA API v2 / OpenAI API 후보(미연결) / Python 3.11·FastAPI·Leaflet
기대효과	파일럿 목표(미측정): 작성시간 중앙값 30% 단축, 필수 근거 완전성 95% 이상

① 문제 정의

홍해 항로 차질 뒤, 분석가는 사건을 투자검토용 영향 브리프로 다시 구성한다

업무 장면 글로벌 매크로·리스크 분석가가 3개월 전망을 정리하며 운송·에너지·업종 노출을 검토한다. 특정 KIC 내부 부서나 절차를 전제로 하지 않는다.

사건		시장 관찰		노출		가정		검토 브리프
UNCTAD 발생일·항로	›	EIA 관측일·값·단위	›	국가·산업 코드·기준기간	›	전가율·기간 범위와 근거	›	근거·숫자 미확인 항목

왜 따로 관리되는가

각 출처는 목적·주기·단위·분류가 다르고, 원자료에는 사건→산업→자산 연결키나 전가 가정이 없다. 분석가는 기준을 맞추고 근거와 가정을 별도 문서·표에서 재결합한다.

필요한 결과 경로별 원문·기준·가정·사람 확인·보류 사유가 함께 남는 브리프

② 서비스 제안 및 차별성

사용자 입력 예시 "홍해 항로 차질이 유럽 제조업과 에너지 노출에 미칠 영향은?"



개념도 · AI 생성 이미지 (실시간 사건·데이터 아님)

기존 도구와 제안 서비스의 초점

Deep Research 웹 조사·출처 포함 보고서
Manus / Genspark 다단계 조사·결과물 생성
n8n API·업무 흐름 자동화

제안 서비스 사건→시장지표→가정의 경로별
근거·기준일·단위·사람 승인 상태를 한 검토팩으로 연결

제안 서비스가 집중하는 투자검토 흐름

공개 이슈 입력 › 국가·산업 경로 › 지표·가정 확인 › FactGate 통과/보류 › 검토팩

시나리오 계산: 관측 지표 변화 × 사람이 확인한 전가율 범위. 인과관계의 증명이나 자산수익률 예측이 아니다.

③ Agent 역할 및 Workflow

입력 사건·지역·검토 기간·관심 자산을 자연어 또는 선택 항목으로 받는다

1 목표 분해
지역·기간·대상을 작업 조건으로 정리

› **2 자료 선택**
허용 목록 안에서 공식 출처 조회

› **3 경로·가정 제안**
근거 있는 기본값·범위를 낮음/기준/높음으로 제안

› **4 사람 확인**
핵심 가정만 확인·수정 최종 판단은 사람

› **5 검증·계산**
통과 경로 계산 실패 경로는 HOLD

Agent 자율 범위

질문을 계획으로 바꾸고 허용 도구를 선택한다. 출처에서 확인 가능한 기본 범위를 우선 제안하고, 충돌 시 한 번 재조회한다.

사람·코드의 역할

사람은 제안된 낮음/기준/높음 중 핵심 가정만 확인·수정한다. 근거 없는 수치를 매번 직접 입력하지 않으며, 최종 투자판단은 사람 몫이다.

종료 조건 근거 있는 기본값이 없거나 재조회 후 충돌이 남으면 추가 입력 요청/HOLD. 승인 전 경로는 계산하지 않는다.

산출물 계산된 경로, 사용한 가정, 출처 링크, 검증 결과, 보류 사유가 함께 있는 검토팩

④ AI 기술·Tool/API 구성

구성 모델은 탐색·초안을 맡고, 검증과 계산은 일반 코드가 맡는다

AI 모델·오케스트레이션

OpenAI API (모델 후보, 키·비용 검증 후 확정)
Responses API: Function calling + Structured Outputs
Python 3.11 상태 기반 workflow, FastAPI
API 연결·보안·호출 비용 검증은 MVP 1주 차 선행 조건

도구·데이터 연결

허용 도구: UNCTAD 공개 원문 조회, EIA API v2
저장: 출처 포함 JSON snapshot
FactGate: 출처·기준일·단위·결측 검사
계산: Python Decimal, 버전 기록

오류·환각·해킹 대응

데이터 오류 기준일·단위·출처를 검사하고, 불일치 경로는 보류
환각 방지 원문 근거가 없는 숫자는 계산 입력과 결과에서 제외
프롬프트 주입 문서 속 지시는 데이터로만 취급, 도구 허용목록·입력 형식 제한
API 장애·키 관리 1회 재시도 후 snapshot 또는 HOLD, 키는 환경변수·로그 최소 수집

공개 자료만 모델 API로 전달하며 내부 문서·개인정보·실제 포트폴리오는 MVP 범위에서 제외. GPU 불필요.

⑤ 데이터 활용 계획

출처별 원자료를 보존하고, 계산 전에 공통 기준으로 정리한다

출처·용도	수집 방법	전처리·보존	갱신·사용 조건
UNCTAD 사건·항로 사실	공식 보고서·발표문 제목·URL·발행일	사건일·지역·항로 원문과 페이지 보존	주간 확인/사건 시 공개 범위만 사용
EIA API v2 에너지 가격	선택 series API 원본 JSON 저장	관측일·주기·값·단위 결측·중복 검사	일 1회 확인(계획) API 키는 비밀 저장
UN Comtrade 무역 노출	MVP에서는 미투입	국가·품목 코드 mapping 원값·코드 버전 보존	이용 조건·mapping 확인 뒤 확장

공통 필드 source URL·발행/수집시각·관측기간·지역/산업 코드·값·통화/단위·라이선스 상태

결측·기준 충돌·출처 불명·갱신 지연은 임의 보정하지 않고 계산에서 제외하거나 HOLD

⑥ MVP 개발 계획

개발환경·기술스택

Windows PC · Python 3.11/FastAPI · HTML/CSS/JS+Leaflet · JSON · GitHub Actions · Render(계획)
MVP는 Python만 사용: API·JSON 중심이라 Rust 이득이 작음; 병목 확인 시 후속 검토. 로컬 GPU 불필요.
범위: 공개 사건 1건 + UNCTAD/EIA 2종 + 경로 최대 3개; 매매·수익률 예측 제외.

단계별 일정과 완료 기준 (본선 착수 뒤 3주 가정)

1주	공개 원문·EIA series 수집, 표준 schema와 snapshot 확정	같은 입력에서 자료 packet 재현
2주	Planner·도구 호출·사람 확인·FactGate·계산 구현	단위 오류·결측 데이터가 계산을 막음
3주	세계지도 경로·검토팩·로그·배포	정상·오류 사례에서 처음부터 끝까지 시연

주요 위험·대응

API 키·비용·장애 1주 차 소액 연결 시험, 한도 설정, snapshot 대체
출처 권리·분류 오류 공식 자료만 사용, 허용 조건 미확인 데이터는 미투입
범위·보안 한 사건·두 데이터 계열·세 경로 이내, 문서 지시 차단, 개인정보 미수집

⑦ 기대효과 및 확장성

글로벌 이슈 브리프 초안을 더 빨리 검토하고, 근거가 약한 경로는 보류한다

바로 적용할 업무

글로벌 매크로·리스크 분석가의
사건 브리프 초안과 투자 영향 경로 점검
출처·가정·미확인 항목을 함께 전달

파일럿 목표 (아직 실측 전)

동일 5개 시나리오의 수작업/보조 초안 비교: 시간 중앙값 30% 단축 목표
필수 출처·기준 필드 완전성 95% 이상 목표
오류 10건 중 9건 이상 HOLD, 정상 10건 중 오탐 HOLD 1건 이하 목표
(미실측 테스트 계획이며 P01~P05 사용자 결과가 아님)

측정 방식 사람 단독과 Agent 보조로 같은 5개 작업을 수행해 입력부터 검토 가능한 초안까지 시간을 기록. 오류·정상 입력을 따로 넣어 HOLD 정확성과 근거 완전성을 확인한다.

확장 경로

① 공식 지역·산업 자료 추가 ② 금리·환율·상장자산 경로 확대 ③ 승인·보존 정책 확인 후 대체투자 업무로 확장

모든 목표치는 파일럿 가설이다. 투자 추천·매매 실행이나 내부 데이터 연결은 범위에 포함하지 않는다.

⑧ 부록

사용 자원·도구와 적용 범위

기획서 작성·검토에 사용

생성형 AI ChatGPT/Codex·이미지 생성; Claude 의견은 사용자 제공
개발·문서 Python 3.11·Node.js/artifact-tool·PowerShell
버전·검수 Git/GitHub·Poppler
지도는 AI 생성 개념도이며 실제 사건·데이터가 아님

MVP 데이터·모델 출처 (공개 안내)

UNCTAD 홍해 이슈 (2024-02-22): unctad.org/news · "Unprecedented shipping disruptions…"
EIA API v2: eia.gov/opendata/documentation.php (키 필요)
KIC 공개 프로세스(공모 맥락): kic.kr/ko/investment/process
OpenAI Function calling: developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling
모델/API는 후보·미연결; UN Comtrade는 조건 확인 전 미사용

비교 근거·별도 실험

Deep Research FAQ: help.openai.com (공식 제품 안내)
Manus: manus.im/solutions/product · Genspark: genspark.ai/helpcenter/super-agent · n8n.io
Alibaba Qwen2.5/Ollama는 로컬 기술 실험; 민감 자료 미사용, runtime 제외
Gemini 키 시험은 HTTP 400으로 실패; 답변 없음

사용·보안 조건

공개 자료만 사용. 데이터/API·모델·라이브러리별 이용조건·라이선스·비용을 구현 전 확인하고 출처를 제출물에 기록. 키는 환경변수/비밀 저장소에 보관. UN Comtrade·내부 자료·개인정보는 MVP에서 제외.

Qwen 실험·Gemini 실패는 제안 서비스의 운영 모델이 아니다. API 연결·보안·비용 검증 전에는 구현 완료로 간주하지 않는다.